

Clase 23

Inversiones

¿Cómo decidir si una inversión conviene?

1. Elegir entre invertir dinero o ejecutar un proyecto.
2. Comparar costos y beneficios que ocurren en momentos distintos.
3. Objetivo: comprender el Valor Neto Actual (VNA).

El valor del dinero en el tiempo

- Un monto de dinero al día de hoy vale más que el mismo monto mañana.
- Puede invertirse y generar intereses.
- Riesgo e Inflación

Capitalización vs Valor Presente

- Uno permite calcular cuánto crece el dinero con el tiempo mientras que el otro trae montos futuros a su valor actual.

Concepto de VNA (Valor Neto Actualizado)

Criterio de evaluación económica de proyectos que consiste en determinar el valor presente de todos los flujos de caja futuros asociados a una inversión, descontados a una tasa que refleja el costo de oportunidad del capital, y restando la inversión inicial.

El VNA mide el incremento de valor que un proyecto genera para el inversor.

Inversiones – Depósitos Bancarios

tasa interés período	8%	depósito con retiro de intereses en cada período								
		período 0	período 1	período 2	período 3	período 4	período 5	período 9	período 10	Total
capital		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
retiro intereses		0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000
flujo de caja		-1.000.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.080.000	800.000
		Capital Depositado (C)			Interés del período: Capital x Interés = C x i					

	depósito capitalización de intereses									
	período 0	período 1	período 2	período 3	período 4	período 5	período 9	período 10	Total	
capital	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	
retiro intereses	0	0	0	0	0	0	0	1.158.925	1.158.925	
flujo de caja	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.158.925	1.158.925	
							Interés acumulado: $C \times [(1+i)^n - 1]$			

Inversiones – Depósitos Bancarios

VNA= Valor Neto Actualizado a tasa de descuento “i”, de un valor o de conjunto de ingresos y egresos (flujo) :

$$\sum_{j=0}^n \frac{I_j - E_j}{(1+i)^t}$$

tasa interés período	8%	depósito con retiro de intereses en cada período								
		período 0	período 1	período 2	período 3	período 4	período 5	período 9	período 10	Total
	VNA									
capital	-536.807	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
retiro intereses	536.807	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	800.000
flujo de caja	0	-1.000.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.080.000	800.000

Capital Depositado (C)

Interés del período: Capital x Interés = C x i

$$\frac{-1.000.000}{(1+i)^0} + \frac{1.000.000}{(1+i)^{10}} + \frac{80.000}{(1+i)^1} + \frac{80.000}{(1+i)^2} + \frac{80.000}{(1+i)^3} + \dots + \frac{80.000}{(1+i)^9} + \frac{80.000}{(1+i)^{10}} = 0$$

		período 0	período 1	período 2	período 3	período 4	período 5	período 9	período 10	Total
	VNA									
capital	-536.807	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
retiro intereses	536.807	0	0	0	0	0	0	0	1.158.925	1.158.925
flujo de caja	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.158.925	1.158.925

Interés acumulado: $C \times [(1+i)^n - 1]$

$$\frac{-1.000.000}{(1+i)^0} + \frac{1.000.000}{(1+i)^{10}} + \frac{1.158.925}{(1+i)^{10}} = 0$$

El **Valor** de un ingreso o egreso además del propio monto en si mismo (M), depende de en que tiempo podemos disponer de él (t), y del costo de oportunidad, interés o tasa de descuento que se considere (i)

Valor Neto Actualizado de un Monto M, disponible o previsto en un tiempo t, valorado al momento t_0 , para una tasa de descuento i

$$\Rightarrow VNA (M,t,t_0,i) = \frac{M}{(1+i)^{(t-t_0)}}$$

Concepto de VNA (Valor Neto Actualizado)

Si $VNA > 0$, el proyecto genera valor y es económicamente conveniente.

Si $VNA = 0$, el proyecto recupera exactamente el costo de oportunidad del capital.

Si $VNA < 0$, el proyecto destruye valor y no debería aceptarse desde el punto de vista financiero.

Inversiones – Activos Simples

tasa interés	8%	inversión con retiro de beneficios en cada período								Total
		período 0	período 1	período 2	período 3	período 4	período 5	período 9	período 10	
egresos		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
ingresos		0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.080.000	1.800.000
flujo de caja		-1.000.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.080.000	

		inversión capitalización de beneficios								Total
		período 0	período 1	período 2	período 3	período 4	período 5	período 9	período 10	
egresos		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
ingresos		0	0	0	0	0	0	0	2.158.925	2.158.925
flujo de caja		-1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.158.925	

$$\text{Valor Neto Actualizado} = \frac{I_0 - E_0}{(1+i)^0} + \frac{I_1 - E_1}{(1+i)^1} + \frac{I_2 - E_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{I_{10} - E_{10}}{(1+i)^{10}}$$

$$\text{Valor Neto Actualizado} = \frac{I_0}{(1+i)^0} + \frac{I_1}{(1+i)^1} + \dots + \frac{I_{10}}{(1+i)^{10}} - \frac{E_0}{(1+i)^0} - \frac{E_1}{(1+i)^1} - \dots - \frac{E_{10}}{(1+i)^{10}}$$

$$\text{Tasa Interna de Retorno (Tir) es el valor de } i \text{ tal que } \text{VNA} = 0 \quad \frac{I_0 - E_0}{(1+i)^0} + \dots + \frac{I_{10} - E_{10}}{(1+i)^{10}} = 0$$